

EL PROCESO DE DISEÑO DE BASES DE DATOS • Fase 1: Análisis de requerimientos. Recopilación de información. Requisitos y Restricciones. • Fase 2: Diseño conceptual. utilizamos Diagrama E/R > Esquema Conceptual (Se definen entidades y relaciones, de forma abstracta) • Fase 3: Diseño lógico. Conversión de Esquema Conceptual a Esquema Relacional (Aplicando las reglas de transformación y aplicando normalización). • Fase 4: Diseño físico. Se define el Diseño físico, programable en el SGBD seleccionado. Conjunto de sentencias DDL • Fase 5: Implementación, pruebas y mantenimiento	Modelo E-R (entidad-relación) Peter Chen (1976/77) Es el modelo conceptual de alto nivel más extendido en la actualidad. Otros autores han añadido mejoras que han producido una familia de modelos. La más aceptada es el modelo entidad-relación-extendido (ERE). Con un alto nivel de abstracción y se fundamenta en percibir la realidad como una serie de entidades (objetos que existen en la realidad) y de relaciones entre esos objetos. Tanto las entidades como las relaciones contienen atributos.
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN EXTENDIDO • Permite representar cualquier tipo de sistema y a cualquier nivel de abstracción (o refinamiento) • Representa los datos haciendo uso de símbolos y de un conjunto de reglas • Representa los elementos del sistema y las relaciones entre ellos • El modelo E-R es un modelo conceptual o de diseño • El diagrama E-R es una técnica para representa el esquema de una BD en forma de gráficos Pasos a seguir. • 1) Identificar la Entidades. • 2) Identificar las Interrelaciones. • 3) Identificar los atributos de Entidades e Interrelaciones	Elementos del modelo E/R <u>Entidad:</u> Entidad Fuerte, tiene existencia propia Entidad Débil, existe y depende de Entidad Fuerte Entidad Débil por Existencia (o expecificación) Entidad Débil por Identificación <u>INTERRELACIÓN:</u> Fuertes, si relacionan dos entidades fuertes Débiles entidad fuerte y una débil o dos débiles Interrelación con dependencia por Existencia Interrelación con dependencia por Identificación <u>ATRIBUTO:</u> (obligatorio identificador en entidad) Formas de representación (notación). [MPM1999] y [EN2002] <u>Atributo Identificador o Identificador principal (IP)</u> <u>Atributo alternativo</u> <u>Atributo simple o atómico</u> <u>Atributo compuesto</u> <u>Atributo múltiple o atributo Multivaluado</u> <u>Atributo calculado</u>
<u>CARACTERÍSTICAS DE LOS ATRIBUTOS</u> • Toda entidad tiene que tener un atributo o conjunto de atributos que identifiquen sus instancias. • Un Atributo identificador puede estar formado por uno o varios atributos. • Un Atributo identificador se utiliza para identificar unívocamente cada instancia de la Entidad. • En algunas ocasiones, una Entidad Débil toma el mismo identificador que la Entidad Fuerte (o padre) de la que proviene	GRADO DE UNA ASOCIACIÓN o GRADO DE UNA RELACIÓN <u>Es el número de entidades que participan en la relación.</u> • Unaria: Reflexiva o Recursiva participa una única entidad consigo misma. Grado 1. • Binaria: participan dos entidades. Es la más común. Grado 2. • Ternaria: participan tres entidades. Grado 3. • Las relaciones pueden ser n-arias, grado superior a 3.
<u>Restricciones de participación</u> • Participación de forma total • De uno a uno (1,1) • De uno a muchos y viceversa. (1,n) • De muchos a muchos . (n,n) • Participación de forma parcial • De cero a uno y viceversa. (0,1) • De cero a muchos y viceversa. (0,n)	CARDINALIDAD DE UNA RELACIÓN <u>es el número de ocurrencias de una entidad asociadas a una ocurrencia de la otra entidad</u> • 1:1 "uno a uno" • 1:N "uno a muchos" o también N:1 "muchos a uno" • N:M ("muchos a muchos")
<u>Jerarquía de los tipos de entidad (Generalización)</u> • Especificación TOTAL • Especificación PARCIAL • A) EXCLUSIVA (sin solapamiento) • B) INCLUSIVA (con solapamiento)	La CARDINALIDAD de la relación se obtiene de las PARTICIPACIONES de las Entidades. Tomamos la más alta de cada participación Agregación: consiste en construir un nuevo tipo de entidad (supertipo), compuesto por entidades y su relación. También podemos representarlo con una relación ternaria